DOI:10. 3969/j. issn. 2097-0706. 2026. 08. 006

人工智能赋能算电协同的关键技术

Key technologies of AI-empowered computing-electricity coordination

马帅印[1a],牛晨阳[1a],栾龙源[2],庄严[3],岳本勇[1b]
MA Shuaiyin[1a],NIU Chenyang[1a],LUAN Longyuan[2],ZHUANG Yan[3],YUE Benyong[1b]

(1.西安邮电大学 a.计算机学院;b.科研处,西安 710121, 2.陕西省大数据集团有限公司,西安712000;
3.西安超算中心有限公司,西安 710100)
(1.a.School of Computer Science; b. Office of Scientific Research, Xi′an University of Posts and Telecommunications, Xi′an 710121, China; 2.Shaanxi Big Data Group Company Limited, Xi′an 712000, China;
3. Xi′an Supercomputing Center Company Limited, Xi′an 710100, China)

摘 要: 随着生成式人工智能和大模型的快速发展,以及算力需求和用电需求的持续增长,算力负荷与电力供给在时间、空间及运行目标上的协调难度不断增加。针对算力系统与电力系统在数据结构、运行周期、调节方式和安全边界等方面的差异,从系统工程视角研究人工智能赋能算电协同的总体架构、运行机制与关键技术。构建由基础支撑、技术引擎、场景应用和治理保障组成的4层总体架构,并以人工智能赋能算电协同运行为核心,形成涵盖状态映射、供需时空匹配、耦合传导、多目标权衡和双向闭环调控的运行机制。在此基础上,构建由多源感知与融合、算电供需预测、算电耦合建模、协同优化决策以及自适应控制与安全执行组成的关键技术链,重点分析时空特征表征、任务与功率映射、模型与学习协同决策、滚动控制及安全约束校验等技术,并进一步归纳跨域数据融合、多尺度决策耦合以及模型泛化与安全验证等关键难点。结合陕西省可再生能源电力消纳和智能算力供给情况开展案例分析,结果表明,陕西可再生能源电力利用基础持续增强,智能算力具有较高的可统筹调度比例且呈现一定空间差异,为算力负荷与新能源供给的时序协同及跨节点算力资源配置提供了现实条件。针对上述难点及区域资源特征,提出完善跨域数据融合与可信共享、构建分层滚动协同决策以及建立策略验证与安全运行机制等对策,以提升算力利用效率、可再生能源电力消纳水平和系统运行韧性。

关键词: 人工智能;算电协同;算力调度;供需时空匹配;协同优化;可再生能源电力消纳
中图分类号: TK 01 **文献标志码:** A **文章编号:** 2097-0706(2026)08 - 0069 - 13

Abstract: With the rapid development of generative AI and foundation models, computing demand and the associated electricity demand continue to grow, making the coordination between computing loads and electricity supply increasingly challenging in terms of time, space, and operational objectives. Considering the differences between computing systems and power systems in data structures, operating cycles, regulation mechanisms, and security boundaries, the overall architecture, operational mechanism, and key technologies of AI-empowered computing-electricity coordination are investigated from a system engineering perspective. A four-layer architecture comprising basic support, technology engine, scenario application, and governance assurance is constructed. With AI-empowered computing-electricity coordination as the core, an operational mechanism is established that integrates state mapping, spatiotemporal supply-demand matching, coupling transmission, multi-objective trade-offs, and bidirectional closed-loop regulation. On this basis, a key technology chain is constructed, covering multi-source sensing and fusion, computing-electricity supply-demand prediction, computing-electricity coupling modeling, coordinated optimization and decision-making, and adaptive control and safe execution. Key technologies, including spatiotemporal feature representation, task-to-power mapping, model- and learning-driven coordinated decision-making, rolling control, and safety constraint checking, are analyzed. Furthermore, major challenges involving cross-domain data fusion, multiscale decision coupling, model generalization, and safety verification are summarized. A case study of Shaanxi Province is conducted based on renewable electricity consumption and the supply of intelligent computing capacity. The results show that the foundation for renewable electricity utilization in

基金项目: 西安市社会科学规划基金项目(J26JX08);咸阳市科技局项目(L2025-ZDYF-RGZN-003);陕西省社会科学基金项目(2024D054)
Xi′an Social Science Planning Fund (J26JX08); Project of Xianyang Municipal Science and Technology Bureau (L2025-ZDYF-RGZN-003); Shaanxi Provincial Social Science Fund Project (2024D054)

中国知网 https://www.cnki.net

Shaanxi Province has been continuously strengthened. Intelligent computing resources exhibit a relatively high proportion of coordinately schedulable capacity and certain spatial disparities, providing practical conditions for temporal coordination between computing loads and renewable energy supply, as well as for cross-node allocation of computing resources. In response to these challenges and regional resource characteristics, the following measures are proposed: improving cross-domain data fusion and trusted sharing, establishing hierarchical rolling coordinated decision-making mechanisms, and developing strategy validation and safe operation mechanisms. This will further enhance computing resource utilization efficiency, renewable electricity consumption, and system operational resilience.

Keywords: artificial intelligence; computing-electricity coordination; computing resource scheduling; spatiotemporal supply-demand matching; collaborated optimization; renewable electricity consumption

0 引言

随着生成式人工智能、大模型训练与推理、高性能计算任务的快速发展，数据中心、超算中心和智算中心逐渐成为高密度、高波动的新型用能主体[1]。算力负荷具有任务到达随机、资源需求异构、功率动态变化和服务质量约束强等特征，与此同时，新能源出力波动、电力运行条件变化以及局部供电约束使算力需求与电力供给在时间、空间和运行目标上存在明显差异[2]。如何在保障算力服务质量的前提下，统筹任务执行时序、部署位置与电力资源可用性，实现算力负荷与电力供给在时间和空间上的协调匹配，已成为提升算力基础设施运行效率、经济性和环保性的关键。

算电协同并非算力调度与电力需求响应的简单叠加，而是将算力侧任务与资源状态映射为可调负荷的能力，将电力侧供给条件、经济信号与安全边界转化为可调用的调度信息，从而建立算力需求与电力供给之间可感知、可预测、可决策、可反馈的跨域耦合关系[3]。由于算力任务与电力调节具有不同的响应周期，且任务迁移、负荷调节和能源配置同时涉及时间与空间维度，单侧优化难以充分利用算力与电力系统的柔性资源，因此需要构建面向多时间尺度和跨区域资源配置的协同运行机制[4]。

现有研究已从数据中心能耗优化、计算任务调度和电力需求响应等方面对算力与能源资源协同利用展开探索。文献[5]聚焦数据中心内部运行优化，通过任务延迟执行、负载转移和资源优化调度等方式降低计算能耗与运行成本；文献[6]将电力市场、新能源供给等能源因素纳入数据中心调度框架，通过日前与日内多时间尺度的协同优化，实现工作负载与能源供给的动态匹配，降低了数据中心运行成本；文献[7]挖掘了数据中心及算力节点的负荷调节潜力，通过计算任务调度、可调负荷优化和源荷双向协同等方式参与电力系统运行优化。上述研究从任务调度、能源优化和源荷互动等方面揭示了算力与电力资源的协同潜力，为算电协同研究奠定了基础。随着协同范围向多节点、跨区域场景拓展，算力与电力交互呈现跨域、多尺度和动态反馈等特征，对状态感知、关系建模、联合决策与反馈控制的协同衔接提出了更高要求。

随着机器学习、强化学习、图神经网络和数字孪生等技术的发展，AI为复杂动态环境下的算电协同提供了新的技术路径。文献[8]将图神经网络应用于新能源出力预测，通过刻画不同能源节点之间的时空关联特征，提高了复杂动态环境下的预测能力；强化学习[9]、多智能体决策[10]等方法提高了动态环境下的策略搜索与资源配置能力。文献[11]进一步指出，AI数据中心可通过软件级工作负载编排响应实时电网信号，在满足服务质量约束的同时，提供柔性负荷调节能力；文献[12]将云数据中心工作负载的时空可迁移性纳入电力-碳市场的需求响应与双层优化，实现了算力侧柔性负荷、能源供给能力及市场信号之间的协同优化。上述研究表明，AI在算电协同中的应用正由状态预测、局部资源优化等单一环节向跨域协同与闭环控制等方向拓展。然而，算力系统与电力系统在数据结构、运行周期、调节方式和安全边界等方面仍存在明显差异[13]，跨域状态表征、算电耦合建模、多时间尺度决策衔接及智能策略安全执行等环节尚缺乏系统协同。因此，亟须从系统层面统筹总体架构、运行机制与关键技术，推动AI由局部赋能向算电协同全过程赋能发展。

基于上述研究，本文将从系统工程视角研究AI赋能算电协同问题，并将关键技术界定为支撑算力与电力由状态获取、趋势研判、关系建模到协同决策和安全执行的技术体系。研究主要包含以下4个方面：(1)提出AI赋能算电协同的分层总体架构，构建包含基础支撑、技术引擎、场景应用和治理保障的4层架构，明确各层功能及其衔接关系；(2)构建算力与电力双向闭环运行机制，围绕状态映射、供需时空匹配、耦合传导、多目标权衡和闭环调控，刻画算力与电力的动态交互过程；(3)形成算电协同关键技术链，涵盖多源感知与融合、供需预测、耦合

中国知网 https://www.cnki.net

建模、协同决策、自适应控制与安全执行，并归纳其实际应用面临的关键难点；(4)分析区域算电协同的现实资源基础与应用条件，以陕西省可再生能源电力与智能算力资源情况为例，分析区域算电协同条件，并提出优化建议。

1　AI赋能算电协同的总体架构

算电协同总体架构需要满足资源接入、状态认知、协同决策、业务执行和安全治理等基本运行需求。数据中心负载可通过执行时间调整和跨节点迁移等方式形成时空调节能力，为算电协同提供柔性资源基础[14]；算力、电力与能源系统间的术语和标准体系为跨系统信息交互与协同运行提供了规范基础[15]；统一的资源标识、接口规范和互联标准则是异构资源接入与跨域协同调度的重要基础[16]。本文依据上述运行需求，归并系统各项功能职责及作用环节，构建由基础支撑层、技术引擎层、场景应用层和治理保障层组成的总体架构，如图1所示。其中，基础支撑层提供算力、电力及通信等资源，技术引擎层承担跨域状态认知与协同决策，场景应用层负责技术能力的业务化应用，治理保障层贯穿系统运行全过程。

1.1　基础支撑层

基础支撑层是算电协同系统运行的物理资源与数据支撑基础，主要由算力资源、电力资源以及通信与平台资源构成。算力侧包括数据中心、超算中心和智算中心等算力节点，以及算力网络、边缘节点、存储设施和感知终端，负责承载不同类型计算任务并提供可调度的计算、存储和网络资源；电力侧包括电网、分布式新能源、储能、电力市场及计量装置，为算力设施提供能源供给、状态监测和灵活调节能力；通信与平台侧依托5G/6G、云边端协同平台和统一接口，实现算力、电力及能源资源之间的数据互通、资源共享与服务编排。面向云边场景的算网协同通过统一算力管理模型、接口和动态编排机制，可支持多层级算力资源的快速接入与协同调度[17]；跨数据中心任务配置受到网络带宽和电力成本的共同影响，将带宽费用与电力费用纳入工作流负载分配有助于优化跨节点任务配置并降低综合运行成本[18]。

该层的核心任务是提高算力资源与电力资源的可观测性和可调用性。一方面，建立统一的资源目录和状态采集机制，对算力任务、计算资源及电力能源的运行状态进行持续感知；另一方面，通过统一资源标识、数据接口和服务调用规范形成可供上层使用的算电资源视图，并向技术引擎层提供实时状态、历史数据和资源调用能力。

1.2　技术引擎层

技术引擎层是总体架构中实现跨域认知、耦合分析与智能决策的核心，主要包括AI技术、数字技术融合、数据融合与仿真、协同优化控制4类。面向算力与能源资源的协同运行，构建计算负载与可再生能源、储能等资源之间的关联模型可支撑资源配置与能源调度的联合优化[19]。AI技术中，大语言模型可通过运行信息深度理解和辅助决策支撑复杂能源系统进行分析[20]；智能体技术则可通过任务规划和工具调用等方式支撑数据中心运行监测与智能运维[21]；多源状态感知则为算电运行状态获取与表征提供支撑。信息物理系统(CPS，Cyber-Physical System，CPS)、云边端协同等技术实现物理资源与信息空间的协同连接。大数据与数字孪生则为多源数据融合、状态建模与仿真分析提供支撑[22-23]。在协同优化控制方面，强化学习可增强动态环境下的策略优化能力，传统控制方法保障策略执行的稳定性，从而支撑数据中心能源系统的在线优化控制[24]。



图1　AI赋能算电协同的总体架构

Fig. 1　Overall architecture of AI-empowered computing-electricity coordination

技术引擎层通过汇聚算力、电力及能源运行信息，形成统一状态表征，并综合任务负载、算力利用率、新能源出力、电价、碳强度和电网运行边界等因素，开展供需预测、耦合分析与协同决策，生成任务延迟执行、跨节点迁移、算力资源编排、储能充放电和需求响应等策略，并依据运行反馈持续调整，为算电协同闭环运行提供智能支撑。

中国知网　https://www.cnki.net

1.3 场景应用层

场景应用层是算电协同技术能力面向实际业务需求进行部署和验证的主要载体，可分为核心应用场景和行业拓展场景。核心应用场景主要围绕算力设施灵活用能、绿色电力消纳、需求响应和跨区域算力调度展开，重点解决算力资源配置与能源供给之间的匹配问题。面向数据中心算力的综合能源系统通过对算力负荷及能源设备进行联合规划与运行优化，可综合考虑能源利用、经济性和低碳运行等目标[25]。在需求响应场景中，可利用计算负荷的时间和空间转移特性，通过数据中心聚合商协调不同节点参与电力系统需求响应，提高负荷调节灵活性和运行经济性[26]。相关能力还可向工业园区、交通能源、通信边缘等高算力需求场景拓展，实现算电协同技术在不同业务环境中的复用与适配。

不同应用场景在任务规模、响应时间、可靠性、数据隐私和电力安全等方面存在显著差异，场景应用层应基于统一模型与算法体系，通过参数配置与能力组合实现差异化适配。高性能计算场景侧重任务完成时间和资源利用效率；AI推理场景侧重服务时延和业务连续性；新能源富集区域的算力调度场景则侧重绿色电力消纳与低碳运行。针对不同场景的资源条件与业务目标，可相应调整优化目标、运行约束和控制策略，实现底层技术能力的跨场景复用与适配。

1.4 治理保障层

治理保障层贯穿算电协同系统的建设、运行与管理全过程，主要涵盖数据与网络安全、技术标准、监管政策、智能运维、绿色低碳以及多主体协同治理等内容。由于算电协同涉及算力运营商、电网企业、新能源主体、储能运营商和终端用户等多个主体，跨区域任务迁移和跨系统数据交互可能带来数据安全、隐私保护和责任认定等问题。针对数据中心与电力系统之间的信息共享，隐私保护双层优化可通过交换非敏感信息实现计算任务调度与电力需求响应协同，在降低信息泄露风险的同时保留跨主体协同优化的能力[27]；对于多主体异构场景，可利用联邦强化学习通过共享模型参数，而非直接交换原始运行数据开展协同训练，从而兼顾分布式决策与数据隐私保护[28]。算力负荷参与需求响应和能源优化还必须满足电网安全运行要求。需要从技术、平台和组织多个层面建立相应的安全与治理机制，为协同决策提供必要的制度和运行保障。

在具体实施过程中，应在算法层嵌入电力安全、服务质量和资源容量等约束，避免优化策略产生不可执行或高风险的控制指令；在平台层建立身份认证、权限管理、运行审计、异常检测和策略追溯机制，提高跨域数据交互与智能决策过程的可信性；在组织与市场层面，则需要明确算力运营商、电网企业、新能源主体和用户之间的责任边界，并建立与需求响应、绿色电力消纳和碳减排相适应的收益分配和激励机制。通过技术与运营的协同管理，可进一步保障算电协同系统长期、安全和可持续运行。

2 AI赋能算电协同的运行机制

AI赋能算电协同的运行机制由算力系统、电力系统和AI赋能算电协同中枢共同构成，其整体交互关系如图2所示。算力侧与电力侧将运行状态传递至协同中枢，中枢将任务负载、资源状态、供能条件和安全边界转化为可供联合决策的状态变量与约束，经状态映射、供需时空匹配、耦合传导和多目标协同权衡形成调控策略，并作用于两侧系统。运行过程中，状态信息流、调控指令流和物理能量流持续交互，并依据实际运行反馈动态修正后续决策，从而实现算力与电力的闭环协同运行。

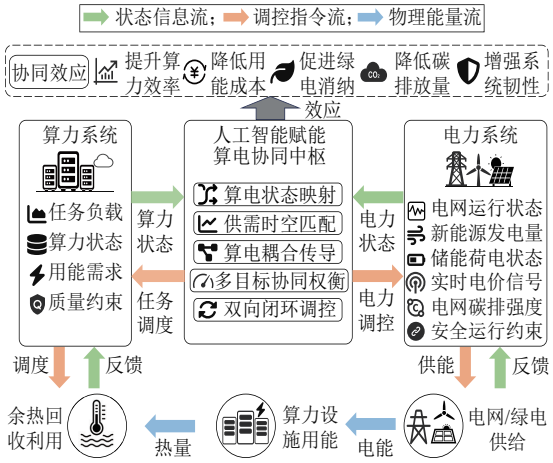


图2 人工智能赋能算电协同的双向闭环运行机制

Fig. 2 Bi-directional closed-loop operational mechanism of AI-empowered computing–electricity coordination

2.1 算电状态映射与供需时空匹配

算电状态映射是实现跨系统协同的基础，其核心是将算力侧与电力侧具有不同物理含义和时间尺度的异构状态信息映射为统一的状态表征，并进一步构造可供联合决策使用的参数、约束与特征信息。算力侧需要综合考虑任务负载、资源利用状态、用能需求和质量约束，刻画不同任务的功率需求、执行时限和调节潜力；电力侧则根据电网运行状态、新能源出力、储能荷电状态、实时电价、碳强度和安全约束，形成能够反映能源供给能力、运行

中国知网 https://www.cnki.net

成本和调节边界的状态信息。通过状态映射,可以建立算力运行特征与电力运行条件之间的对应关系,为后续协同决策提供统一的信息基础。其关键在于将任务时限、功率需求和负荷调节能力等算力特征与新能源出力、储能状态及电网安全边界等电力特征转化为可计算的决策变量和约束条件。

在此基础上,供需时空匹配旨在进一步协调算力需求与电力供给在时间和空间上的分布差异。时间维度上,根据任务截止时间和可延迟特性,结合电价、碳强度及新能源供给条件调整任务执行窗口,使柔性计算负荷向能源供给条件更有利的时段转移[29];空间维度上,结合不同算力节点的资源利用率、能源供给条件和网络传输开销实施任务迁移和资源重配置[30]。进一步考虑节点容量和区域供能差异,可通过跨节点负荷调节来扩大多数据中心的空间协同范围[31]。通过在满足任务质量约束和电力安全约束的前提下调整算力负荷的执行时间与部署位置,实现算力需求与电力资源之间更加合理的动态匹配。

2.2　算电耦合传导与多目标协同权衡

算电耦合传导体现算力系统与电力系统之间的双向影响。一方面,新能源出力、电价、储能状态和电网安全边界等电力条件会改变不同任务的执行成本与可调节空间;另一方面,任务规模、执行时间、部署位置和资源配置的变化又会改变算力设施的负荷水平及用电需求。两类状态通过协同中枢持续传递和反馈,使电力条件能够作用于算力调度,算力负荷变化也能够反向影响电力调节需求。这种双向作用还可通过价格和调控信号形成决策传导:电力侧价格、需求响应及辅助服务信号影响任务迁移和资源调用,算力侧调度形成的负荷变化则反馈至电力系统,改变节点用电需求和可调节空间[32]。

由于算力侧与电力侧的运行目标存在差异,协同决策需要在算力性能、经济性、绿色低碳和安全运行等目标之间进行权衡,并通过计算任务调度与需求响应等方式促进算力负荷与可再生能源供给的协调匹配[33]。协同中枢通过统筹任务调度与能源调节,在满足服务质量和电力安全约束的基础上形成联合决策,实现算力运行效率与能源利用效益的综合优化。

2.3　双向闭环调控与协同效应

双向闭环调控负责将协同中枢生成的决策作用于算力系统和电力系统,并根据实际运行结果持续修正后续策略。算力侧依据任务调度指令调整任务执行时间、资源配置和负载分布,并结合负荷状态预测优化设施内部能源控制,提高能源调节对运行状态变化的适应能力[34];电力侧通过储能调节、供能优化、价格和调度信号调整能源供给条件,并引导算力负荷参与需求响应。策略执行后,两侧系统的实际运行结果重新反馈至协同中枢,通过比较任务执行状态、实际负荷及能源供给状态与目标值之间的偏差,对任务迁移、资源配置和能源调节指令进行动态修正[35],使任务变化、电力状态和能源供给能够持续参与下一轮决策,从而增强调控策略对动态运行环境的适应能力。

除信息与控制层面的交互外,算电协同还涉及物理能量流的传递与转换。电网向算力设施提供电能,并通过新能源供给提高算力设施绿色用能水平;算力设施完成计算任务并产生相应能耗,同时可结合余热预测与热管理技术对运行过程中形成的余热进行管理,进一步提高能源利用效率[36-37]。状态信息、调控指令和物理能量在持续交互过程中共同构成算电协同闭环,形成策略生成、指令执行、状态反馈和偏差修正相衔接的运行过程[38],使算力侧的任务调度与电力侧的能源调控相互配合,最终实现算力效率提升、用能成本降低、绿色电力消纳增加、碳排放减少以及系统韧性增强等协同效应。

3　AI赋能算电协同的关键技术

在上述运行机制的基础上,进一步从技术实现角度分析运行机制关键支撑技术。如图3所示,AI赋能算电协同的关键技术主要包括多源感知与融合、算电供需预测、算电耦合建模、协同优化决策以及自适应控制与安全执行5个方面,分别承担状态获取、趋势研判、关系刻画、策略生成和安全执行等功能。上述5类关键技术按照由状态认知向决策执行逐步推进的技术流程相互衔接,共同构成算电协同关键技术链。

AI并非替代机理模型和数学优化,而是增强跨域状态表征、复杂供需预测、动态策略搜索和在线环境适配能力,并与机理模型、优化方法及安全约束协同作用。数据、模型与算法构成贯穿关键技术链的3类基础驱动力。数据驱动通过汇聚和融合算力、电力及能源运行数据,为多源状态感知、供需预测和特征表征提供数据基础;模型驱动依托机理模型、耦合模型与数字孪生,描述系统状态演化及算力与电力之间的动态关联,为协同优化提供可计算的模型与约束;算法驱动则利用智能优化与自适应学习等方法,在多目标和复杂约束条件下实现策略求解、在线修正与闭环控制。3类驱动力分别支撑状态表征、关系建模和策略求解,并通过关键技术

中国知网　https://www.cnki.net

链实现运行数据、系统模型与协同策略之间的逐级衔接。

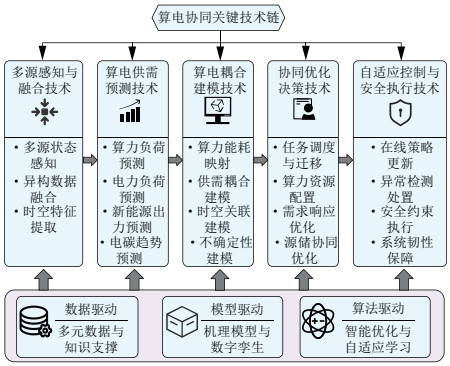


图3 人工智能赋能算电协同的关键技术链

Fig. 3 Key technology chain for AI-empowered computing-electricity coordination

3.1 多源感知融合与算电供需预测

多源感知与融合是算电协同获取系统运行状态的基础，主要包括多源状态感知、异构信息融合和时空特征提取。算力侧主要采集任务、资源、网络和设备运行信息，电力侧主要获取负荷、供能、储能及电碳等运行信息，并通过数据清洗、时间对齐和特征融合形成统一的数据表征[39]。对于跨区域、多节点算电协同，时序特征编码用于提取运行状态之间的时间依赖，图结构建模用于刻画不同节点之间的空间关联[40]，使分散状态能够映射至统一的时空信息空间，为供需变化研判和后续决策提供数据基础。

在形成统一状态表征后，算电协同需要进一步由当前状态感知转向未来供需趋势研判。围绕算电供需变化及相关电碳条件，预测内容主要包括算力负荷预测、电力负荷预测、新能源出力预测以及电碳趋势预测。其中，算力负荷预测用于刻画未来任务规模、资源占用情况和用能需求[41]；电力负荷预测用于表征未来用电需求；新能源出力预测用于刻画可再生能源供给能力及其波动特征；电碳趋势预测则主要关注电价、碳强度等反映不同时段经济性和绿色用能条件的关键指标，预测结果为后续协同优化提供决策依据。在方法层面，时序预测模型用于提取负荷变化的时间依赖，图神经网络进一步表征多节点之间的空间关联；边缘计算与AI方法用于算力设施运行状态和能效特征预测，为算力用能特征刻画及算电协同决策提供数据支撑[42]。

由于预测结果最终需要服务于不同周期的调度决策，其时间尺度和不确定性还需进一步考虑。短时间尺度预测主要为实时调控提供状态先验，较长时间尺度预测则为日前和日内资源配置提供依据。预测环节进一步形成与预测结果对应的不确定性信息，并将其作为后续耦合建模和优化决策的输入，实现供需预测与不同时间尺度调度决策的衔接。

3.2 算电耦合建模与协同优化决策

在获得算电系统状态及其变化趋势后，还需要进一步刻画算力需求与电力供给之间的耦合关系。算电耦合建模是连接状态预测与优化决策的重要环节，其核心是建立任务执行、资源占用与功率消耗之间的映射关系，并描述算力需求与电力供给在时间、空间及不确定条件下的动态关联。任务规模、执行时限和算力资源占用等任务特征映射为节点功率需求，新能源出力、储能状态、电价和电网运行边界转化为能源供给条件与约束，由此建立任务变量、算力资源变量和电力变量之间的耦合关系。随着协同范围由单一节点扩展至多节点和跨区域场景，耦合建模需要进一步考虑资源之间的空间关联。除单节点能耗特征外，还需综合网络传输、任务迁移及区域能源条件，将算力资源分布与电力供给状态纳入统一的时空耦合模型，从而刻画不同节点之间的资源关联，为任务在不同区域和时段之间的动态配置提供模型支撑[43]。

在耦合关系得到量化描述后，技术重点进一步转向协同策略生成。协同优化决策将系统状态、预测结果和耦合关系转化为任务与能源的联合调度策略，并综合考虑算力性能、经济性、绿色低碳和安全运行等目标及相应约束。任务执行时段、节点部署位置、算力资源分配、储能充放电功率和需求响应量构成主要决策变量，并通过目标函数和约束条件形成算力与电力联合配置方案。考虑到不同决策具有不同作用周期，协同决策按照不同作用周期形成分层机制，较长时间尺度侧重总体任务安排、区域资源配置和能源使用方案，较短时间尺度则依据任务到达、新能源预测结果和设备状态进行滚动修正，从而实现计划决策与实时调控之间的衔接[44]。

面对由多节点、多目标和多时间尺度共同形成的大规模动态决策空间，传统单一优化方法往往难以兼顾求解效率与环境适应性。协同优化由模型驱动与学习驱动两类方法共同支撑。数学优化主要处理具有明确模型与约束的任务和能源联合配置；强化学习和多智能体学习则面向动态环境下的序贯决策与多节点协同针对工作负载与新能源供给的动态变化，深度强化学习进一步依据实时状态实施在线任务迁移和资源调度[45]。通过模型约束与数据驱动方法协同，在满足服务质量和安全运行要求的基础上，提高算力与电力资源联合配置的求

中国知网 https://www.cnki.net

解效率和环境适应能力。

3.3　自适应控制与安全执行技术

协同优化形成的调度策略还需要在动态运行环境中稳定执行,并进一步转化为算力资源和能源设备的执行指令,因此自适应控制与安全执行构成关键技术链的末端环节。模型预测控制依据当前状态和短期预测结果滚动优化控制序列;在线学习则根据实际执行反馈更新模型或控制参数,提高控制过程对运行状态变化的适应能力[46]。由此形成策略下发、滚动优化和反馈更新相衔接的自适应控制过程。

安全执行技术位于智能策略输出与物理执行之间,用于保证控制指令满足任务服务质量、资源容量和电网运行边界的要求。学习型策略通过安全层、动作修正和约束限制对越限控制行为进行校正[47],任务时限、资源容量和电网安全等硬约束则在策略执行前进行独立校验,仅将满足约束的控制指令传递至执行侧。由此形成在线调整、安全校验和控制执行相衔接的安全执行过程。

4　AI赋能算电协同的关键难点

尽管上述关键技术为算力与电力协同运行提供了从状态感知、预测建模到决策控制的完整技术链,但算电协同具有跨系统、多时间尺度、强不确定性和复杂约束等特征,相关技术在实际应用中仍面临多方面瓶颈。具体而言,多源异构数据的统一表征影响系统状态认知,多时间尺度之间的耦合关系增加协同决策复杂度,而动态环境与严格安全边界则对AI策略的适应性和可靠性提出更高要求。因此,跨域数据融合、多尺度决策耦合以及模型泛化与安全验证构成当前AI赋能算电协同需要突破的3个关键点。

4.1　跨域数据融合瓶颈

算电协同的有效决策首先依赖于对跨域运行状态的准确认知,但算力系统与电力系统在数据来源、采集方式、时间尺度和语义表达等方面存在显著差异。算力侧以任务与计算资源状态数据为主,电力侧则涉及负荷、供能、市场及安全运行等多类信息,不同数据在采样频率、时间粒度和数据格式上的不一致,使跨域信息难以直接关联。同时,算力系统与电力系统的协同运行涉及不同主体之间的运行数据和用户信息交互,数据泄露风险使跨主体数据共享面临隐私保护约束[48],进一步增加跨域信息融合与协同决策的复杂性。

除了数据来源与共享机制的差异外,数据质量和语义一致性会进一步影响跨域状态映射的准确性。不同系统的数据统计周期、资源标识和接口规范存在差异,部分数据还可能出现缺失、延迟和异常,使算力状态与电力状态难以形成准确对应关系。随着协同范围由单节点向跨区域资源调度扩展,这类差异还会进一步放大。因此,如何在保证数据安全与可信共享的基础上实现异构数据的时空对齐、语义关联和统一表征,是后续预测、建模与决策需要首先解决的基础瓶颈。

4.2　多尺度决策耦合难题

即使能够形成统一的算电状态表征,如何将不同时间尺度的信息转化为一致的协同决策仍具有较高复杂度。任务调度和资源配置通常具有秒级或分钟级动态特征,储能和需求响应多在分钟级至小时级执行,而新能源计划和电力交易又涉及小时级乃至日前尺度,不同尺度之间相互制约。同时,新能源出力不确定性与算力任务灵活性的耦合进一步扩大了协同决策空间[49],还需要兼顾性能、经济、低碳和安全等多重目标。随着任务规模和资源数量增加,联合优化空间快速扩大,对求解效率与实时响应能力提出了更高要求。

多尺度决策的困难还体现在不同阶段之间并非相互独立,而是存在明显的策略耦合和误差传递。日前阶段形成的资源配置方案会限定日内阶段的可调节空间,日内运行产生的偏差又需要实时控制以进一步修正。当算力需求和新能源出力预测误差在不同决策阶段持续传递时,可能导致后续可行域收缩,甚至引发不同层级策略之间的冲突。因此,多尺度协同不仅需要提高单一阶段的优化性能,还需要保证不同层级之间的约束一致性和决策衔接,在复杂约束与不确定环境下兼顾全局优化效果与实时响应能力。

4.3　模型泛化与安全验证的挑战

协同策略在动态运行环境中的稳定执行进一步受到模型泛化能力和安全约束的影响。不同算力中心在任务结构、设备类型、网络拓扑和能源配置方面存在差异,导致在特定场景下训练得到的AI模型在跨区域、跨节点应用时容易出现性能退化。同时,任务突发、新能源预测偏差、通信异常和设备故障等未知状态可能导致模型输入分布发生变化,训练场景与实际运行场景之间的状态分布差异使既有策略产生决策偏差甚至失效。

相较于一般智能优化场景,算电协同对策略安全性的要求更加严格。算电系统同时受到任务服务质量和电力安全边界约束。学习型策略具有一定的不确定性,难以保证在所有运行状态下始终满足硬约束[50]。特别是在训练样本覆盖不足或运行

中国知网　https://www.cnki.net

状态快速变化时，模型即使具有较好的整体性能，也可能在局部或极端状态下产生不可行决策，使模型环境适应能力与算电系统确定性安全要求之间形成矛盾。

AI策略的可验证性也是制约其由模型研究向实际部署转化的重要因素。部分学习型策略的决策依据和约束满足过程难以直接验证，而算电协同涉及电力安全和算力服务连续性，历史数据上的良好表现并不能保证模型在未知和极端状态下始终满足安全边界。因此，AI赋能算电协同实际部署面临着模型跨场景泛化不足、未知状态下决策行为不确定以及极端状态下安全约束满足过程难以验证等重大挑战。

5 案例分析

陕西省既是我国重要的能源生产基地，也是西部地区数字基础设施建设的重要区域，可再生能源与智能算力资源均具备较好的发展基础。为分析区域算电协同的现实基础，分别从可再生能源利用和智能算力供给2个维度开展分析，重点考察可再生能源利用的长期变化趋势与智能算力资源的空间配置特征。

从电力侧来看，根据国家能源局及陕西省发展和改革委员会公开资料整理，2018—2025年陕西省可再生能源电力利用总体呈增长趋势，如图4所示，消纳量由32.41 TW·h增至88.18 TW·h，占全社会用电量比重由20.3%提高至32.4%，表明区域绿色电力利用水平不断增强。随着风光新能源装机和消纳规模扩大，其运行出力具有明显的时序波动特征，具有时延容忍性的计算任务可通过调整执行时段与新能源供给进行动态匹配[51]。持续增强的可再生能源电力利用基础，为算力负荷与新能源供给开展时序协同提供了良好的资源条件，也为进一步面向小时级、日内级运行尺度开展算电资源精细化匹配和协同调度奠定了基础。

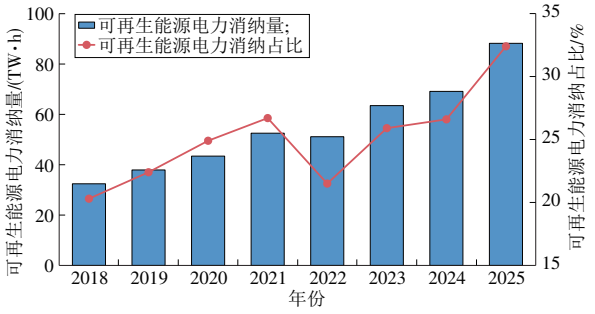


图4 2018—2025年陕西省可再生能源电力消纳量及占比

Fig. 4 Renewable electricity consumption and its share in Shaanxi Province from 2018 to 2025

由《陕西省人工智能(大数据)产业链智能算力供给清单》得到西安、安康、宝鸡、延安和咸阳的智能算力情况，如图5所示。从算力侧来看，5个地区智能算力合计为2 303.76千万亿次浮点运算(Peta Floating-Point Operations Per Second，PFLOPS)，其中2 037.17 PFLOPS可纳入产业链统筹调度，占比约为88.4%[52]。较高的可统筹调度算力占比表明，陕西省已具备较好的算力资源统筹基础；不同地区在智能算力规模和可统筹调度资源方面的差异，为跨节点资源配置提供了空间。结合网络传输、任务特性、节点负载和能源供给等运行条件，可进一步发挥区域间算力调度潜力，促进算力资源在不同节点间的灵活配置。

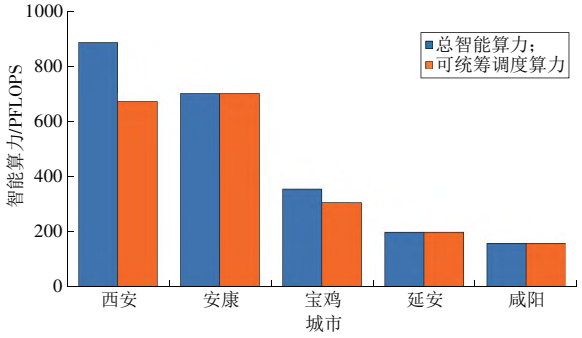


图5 2024年陕西省智能算力与可统筹调度算力规模

Fig. 5 Intelligent computing capacity and dispatchable computing capacity in Shaanxi Province in 2024

总体来看，陕西省需继续夯实可再生能源电力利用基础，智能算力具有较好的区域统筹基础且呈现一定空间差异，为开展区域算电协同提供了现实条件。两类资源特征为进一步开展算力负荷与新能源供给的时序协同以及跨节点算力资源配置提供了良好的资源基础。

6 对策及建议

针对前述跨域数据融合、多尺度决策耦合以及模型泛化与安全验证等关键技术难点，结合陕西省算力资源分布和绿色电力发展特征，应进一步完善算电协同的数据支撑、智能决策和安全控制机制，形成跨域数据融合、分层滚动决策和策略安全验证相衔接的技术路径，推动算力资源与电力资源由信息互通向协同感知、联合决策和闭环调控演进。

6.1 完善跨域数据融合与可信共享机制

围绕算力任务与节点状态、电力供需、储能运行及电碳信息等核心数据，统一资源标识、时间基准、数据字段和接口规范，通过时间对齐、资源映射和语义关联建立算力状态与电力状态之间的对应关系，并对缺失、延迟和异常数据进行质量检测与

中国知网 https://www.cnki.net

修正,提高跨域数据的一致性和完整性。同时,按照数据敏感程度设置访问权限和共享粒度,采用脱敏信息或模型参数协同计算代替不宜直接交换的运行数据。结合陕西省不同区域的智能算力和可再生能源资源分布,整合算力规模、可统筹调度算力及能源供给信息,为算电供需预测和协同调度提供统一的数据基础。

6.2　构建分层滚动协同决策机制

构建日前、日内和实时相衔接的分层滚动决策机制。日前阶段依据算力需求、电价和新能源出力预测,确定任务执行时间窗口、节点算力配额和能源使用计划,并将其作为日内决策的边界条件;日内阶段结合任务到达、节点负载和新能源出力波动滚动调整任务迁移、算力分配和储能调节方案,并根据实际运行偏差修正前阶段计划,抑制预测和计划误差的累积;实时阶段针对突发任务、预测偏差和局部供电约束,在服务质量和电力安全边界内快速修正控制指令,形成上层计划约束与下层状态反馈相衔接的闭环决策过程。

在空间维度,综合算力规模、可统筹调度能力、可再生能源供给和网络传输条件,对时延容忍型任务实施跨节点迁移和资源重配置。结合陕西省可再生能源的时序波动和算力资源空间分布特征,进一步发挥区域间算力调度潜力,提高算力需求与可再生能源电力供给的时空匹配水平。

6.3　建立策略验证与安全运行机制

针对AI模型跨场景部署和策略安全验证需求,建立上线前适配测试、在线监测、指令校验和异常回退相衔接的安全运行机制。上线前结合目标算力节点的历史运行数据进行模型适配和参数校准,并依托数字孪生环境设置任务突发、新能源波动、通信异常和设备故障等典型及极端工况,检验策略性能及约束满足情况;在线运行阶段持续监测模型输入、任务服务质量和策略输出,当出现持续性能偏移时及时进行参数校准或策略更新。控制指令下发前,对任务时限、资源容量和电网安全边界等硬约束进行校验,对越限或异常指令予以阻断并切换至预设规则或保守策略,必要时保留人工接管能力。同时,加强模型版本管理、策略执行记录和运行审计,形成可监测、可验证、可追溯的安全运行闭环。

7　结束语

本文围绕人工智能赋能算电协同构建了涵盖总体架构、运行机制和关键技术的研究体系。研究认为,算电协同的核心在于建立算力状态、用能需求与电力运行条件之间的跨域耦合关系,并利用人工智能实现状态感知、供需预测、耦合建模、协同决策和自适应控制与安全执行,使算力任务的时空可调节性与电力供给的动态变化相互协调。由此,算力系统与电力系统可由传统的相对独立优化逐步转向面向效率、成本、绿色低碳和安全运行等多目标的联合协同。

研究分析表明,人工智能赋能算电协同仍面临跨域数据融合、多尺度决策耦合以及模型泛化与安全验证等关键技术难点。陕西省案例分析进一步表明,可再生能源电力消纳规模持续扩大,智能算力资源具有较好的区域统筹基础且呈现一定空间差异,为进一步开展算力负荷与新能源供给的时序协同以及跨节点算力资源配置提供了良好的资源条件。因此,应通过完善跨域数据融合与可信共享机制、构建分层滚动协同决策机制以及建立策略验证与安全运行机制,推动算力调度由单一资源优化向算力与电力联合决策转变,实现算力效率提升、可再生能源电力消纳增加、运行成本降低和系统安全增强的多目标协同。

未来,随着智能算力规模持续扩大以及新能源在电力系统中的渗透率不断提高,算电协同将呈现更加明显的跨区域、多主体和动态化特征。一方面,可进一步研究面向大规模异构算力网络的时空耦合建模与智能调度方法,探索图神经网络、强化学习、多智能体决策与数学优化等方法的融合,提高复杂约束和不确定环境下的实时决策能力;另一方面,可进一步研究数字孪生驱动的模型训练、跨场景适配与策略验证方法,提升人工智能模型在任务突发、新能源波动和设备故障等场景下的泛化能力与安全性。同时,还可进一步探索跨区域算力调度、绿色电力交易、碳感知调度以及算电市场协同等方向,推动人工智能赋能算电协同由局部场景应用向跨区域、规模化和智能化协同演进。

参考文献:

[1]ZHU H Y, ZHANG D D, GOH H H, et al. Future data center energy-conservation and emission-reduction technologies in the context of smart and low-carbon city construction[J]. Sustainable Cities and Society, 2023, 89: 104322.

[2]陈敏, 高赐威, 郭庆来, 等. 互联网数据中心负荷时空可转移特性建模与协同优化: 驱动力与研究架构[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(19): 6945-6958.
CHEN Min, GAO Ciwei, GUO Qinglai, et al. Modeling and coordinated optimization for spatiotemporal load regulation potentials of Internet data centers: Motivation and

中国知网　https://www.cnki.net

architecture[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(19): 6945-6958.

[3]车凯."算电协同"现状及未来趋势展望[J]. 通信世界, 2025(20): 22-24.
CHE Kai. Present situation and future trend prospect of "computing and electricity collaboration" [J]. Communications World, 2025(20): 22-24.

[4]曹雨洁, 丁肇豪, 王鹏, 等. 能源互联网背景下数据中心与电力系统协同优化(二): 机遇与挑战[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(10): 3512-3527.
CAO Yujie, DING Zhaohao, WANG Peng, et al. Coordinated operation for data center and power system in the context of energy Internet (Ⅱ): Opportunities and challenges[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(10): 3512-3527.

[5]帅文利, 杨秀, 赵晓莉, 等. 计及数据中心负载特性的多时间尺度优化调度[J]. 智慧电力, 2025, 53(7): 1-10.
SHUAI Wenli, YANG Xiu, ZHAO Xiaoli, et al. Multi-timescale optimal scheduling considering data center load characteristics[J]. Smart Power, 2025, 53(7): 1-10.

[6]唐伟, 单葆国, 郑海峰, 等. 数据中心两阶段源荷协同优化调度研究[J]. 电力系统及其自动化学报, 2023, 35(4): 49-58.
TANG Wei, SHAN Baoguo, ZHENG Haifeng, et al. Research on two-stage source-load coordinated optimal scheduling of data centers [J]. Proceedings of the CSU-EPSA, 2023, 35(4): 49-58.

[7]周钱雨凡, 杨苹, 万思洋, 等. 算力电力节点可调节资源的双向协同优化调度[J]. 电力建设, 2025, 46(2): 13-25.
ZHOU Qianyufan, YANG Ping, WAN Siyang, et al. Bidirectional collaborative optimization scheduling of adjustable resources in computing node and power node[J]. Electric Power Construction, 2025, 46(2): 13-25.

[8]ZHU N Y, WANG Y, YUAN K, et al. GGNet: A novel graph structure for power forecasting in renewable power plants considering temporal lead-lag correlations [J]. Applied Energy, 2024, 364: 123194.

[9]MAHBOD M HBIN, CHNG C B, LEE P S, et al. Energy saving evaluation of an energy efficient data center using a model-free reinforcement learning approach [J]. Applied Energy, 2022, 322: 119392.

[10]杨秀, 张相寅, 黄海涛, 等. 基于多智能体近端策略网络的数据中心双层优化调度[J]. 南方电网技术, 2025, 19(4): 107-121, 131.
YANG Xiu, ZHANG Xiangyin, HUANG Haitao, et al. Dual-layer optimization scheduling of data center based on multi-agent proximal strategy network[J]. Southern Power System Technology, 2025, 19(4): 107-121, 131.

[11]COLANGELO P, COSKUN A K, MEGRUE J, et al. AI data centres as grid-interactive assets[J]. Nature Energy, 2026, 11(2): 254-261.

[12]ZENG B, ZHOU Y Y, XU X Z, et al. Bi-level planning approach for incorporating the demand-side flexibility of cloud data centers under electricity-carbon markets [J]. Applied Energy, 2024, 357: 122406.

[13]ZHANG Y B, TANG H, LI H X, et al. Integration and interaction of next-generation AI-focused data centers with smart grids and district energy systems: The state-of-the-art, opportunities and challenges [J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2025, 224: 116097.

[14]向世林, 向月, 王晏亮, 等. 计及负载响应特性的多数据中心时空协同运行优化策略[J]. 中国电力, 2025, 58(4): 170-181.
XIANG Shilin, XIANG Yue, WANG Yanliang, et al. Optimization strategy for spatiotemporal cooperative operation of multiple data centers considering load response characteristics [J]. Electric Power, 2025, 58(4): 170-181.

[15]王永真, 韩艺博, 郭凯, 等. 面向算力-电力-热力协同的术语及标准体系初探[J]. 电力建设, 2025, 46(4): 71-83.
WANG Yongzhen, HAN Yibo, GUO Kai, et al. A preliminary exploration on the terminology and standard system for computing power-electricity-heat synergy [J]. Electric Power Construction, 2025, 46(4): 71-83.

[16]裴培, 吴鹏, 吕城锦, 等. 全国一体化算力网探索与研究[J]. 通信世界, 2025(7): 36-41.
PEI Pei, WU Peng, LYU Chengjin, et al. Exploration and research on national integrated computing power network [J]. Communications World, 2025(7): 36-41.

[17]丁正阳, 赵星, 蔡昊, 等. 面向省内云边场景的电力通信网算网协同编排调度机制[J]. 电力信息与通信技术, 2025, 23(6): 78-84.
DING Zhengyang, ZHAO Xing, CAI Hao, et al. Computing power and network cooperative scheduling mechanism of power communication network for intra-province cloud-edge scene[J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2025, 23(6): 78-84.

[18]张文翰, 周海浪, 尤培培, 等. 考虑带宽和电力费用的数据中心工作流负载分配优化模型研究[J]. 电力需求侧管理, 2024, 26(3): 48-54.
ZHANG Wenhan, ZHOU Hailang, YOU Peipei, et al. Research on the data center workflow load allocation optimization model considering bandwidth and electricity costs [J]. Power Demand Side Management, 2024, 26(3): 48-54.

[19]李彬, 杜亚彬, 曹望璋, 等. 计及负载特性的数据中心微电网双层优化配置[J]. 电力工程技术, 2023, 42(2): 75-83.

中国知网 https://www.cnki.net

LI Bin, DU Yabin, CAO Wangzhang, et al. Bi-level optimal configuration of microgrid in data center considering load characteristics [J]. Electric Power Engineering Technology, 2023, 42(2): 75-83.

[20]宋坤, 顾文波.考虑不确定性的综合能源系统建模及优化研究进展[J].综合智慧能源, 2025, 47(7): 32-43.
SONG Kun, GU Wenbo. Research progress on modeling and optimization of integrated energy systems considering uncertainty [J]. Integrated Intelligent Energy , 2025, 47(7):32-43.

[21]吴限, 孙衍宁, 马昊, 等. 基于AI Agent的数据中心冷水机组健康监测方法[J]. 工业工程, 2026, 29(3): 84-93.
WU Xian, SUN Yanning, MA Hao, et al. A health monitoring method for data center chiller units based on AI agent [J]. Industrial Engineering Journal, 2026, 29(3): 84-93.

[22]MA S Y, DING W, LIU Y, et al. Digital twin and big data-driven sustainable smart manufacturing based on information management systems for energy-intensive industries[J]. Applied Energy, 2022, 326: 119986.

[23]ZHU H T, LIN B T. Digital twin-driven energy consumption management of integrated heat pipe cooling system for a data center[J]. Applied Energy, 2024, 373: 123840.

[24]LU R Y, LI X, CHEN R H, et al. An Alternative Reinforcement Learning (ARL) control strategy for data center air-cooled HVAC systems[J]. Energy, 2024, 308: 132977.

[25]林嘉瑜, 韩俊涛, 王永真, 等. 计及(火用)效率的低碳数据中心算力综合能源系统规划及运行优化[J]. 上海交通大学学报, 2025, 59(9): 1327-1337.
LIN Jiayu, HAN Juntao, WANG Yongzhen, et al. Capacity planning and operational optimization for low-carbon data center integrated energy system considering exergy efficiency [J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University, 2025, 59(9): 1327-1337.

[26]甘润东, 龙玉江, 汤杰, 等. 计及负荷时空转移需求响应的数据中心聚合商最优运行策略[J]. 中国电力, 2024, 57(3): 20-26.
GAN Rundong, LONG Yujiang, TANG Jie, et al. Optimal operation strategy of data center aggregators for demand response considering temporal and spatial load shift [J]. Electric Power, 2024, 57(3): 20-26.

[27]RUAN J Q, ZHU Y F, CAO Y J, et al. Privacy-preserving bi-level optimization of Internet data centers for electricity-carbon collaborative demand response[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2024, 11(14): 24948-24959.

[28]张东升, 黄媛, 许潇, 等. 基于个性化联邦强化学习的多园区综合能源系统低碳经济调度[J]. 电网技术, 2026, 50(1): 81-91.
ZHANG Dongsheng, HUANG Yuan, XU Xiao, et al. Low-carbon economic dispatch of multi-park integrated energy systems based on personalized federated reinforcement learning [J]. Power System Technology, 2026, 50(1): 81-91.

[29]RADOVANOVIĆ A, KONINGSTEIN R, SCHNEIDER I, et al. Carbon-aware computing for datacenters [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 38(2): 1270-1280.

[30]杨挺, 姜含, 侯昱丞, 等. 基于计算负荷时-空双维迁移的互联多数据中心碳中和调控方法研究[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(1): 164-176.
YANG Ting, JIANG Han, HOU Yucheng, et al. Study on carbon neutrality regulation method of interconnected multi-datacenter based on spatio-temporal dual-dimensional computing load migration [J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(1): 164-176.

[31]王辉东, 高晋坤, 黄佳斌, 等. 考虑数据中心负载灵活性的电力系统运行可靠性评估方法[J]. 电力系统保护与控制, 2023, 51(21): 96-105.
WANG Huidong, GAO Jinkun, HUANG Jiabin, et al. Power system operational reliability evaluation method considering data center load flexibility [J]. Power System Protection and Control, 2023, 51(21): 96-105.

[32]向梓旸, 黄淳驿, 李康平, 等. 考虑负载时空转移特性的数据中心集群算电协同优化调度[J]. 电力信息与通信技术, 2026, 24(3): 33-44.
XIANG Ziyang, HUANG Chunyi, LI Kangping, et al. Computing-power synergistic scheduling of Internet data centre clusters considering spatio-temporal load transfer characteristics [J]. Electric Power Information and Communication Technology, 2026, 24(3): 33-44.

[33]兰洲, 蒋晨威, 谷纪亭, 等. 促进可再生能源发电消纳和碳减排的数据中心优化调度与需求响应策略[J]. 电力建设, 2022, 43(4): 1-9.
LAN Zhou, JIANG Chenwei, GU Jiting, et al. Optimal dispatch and demand response strategies of data centers for promoting accommodation of renewable energy generation and reducing carbon emission [J]. Electric Power Construction, 2022, 43(4): 1-9.

[34]ZHAO J, CHEN Z Y, LI H N, et al. A model predictive control for a multi-chiller system in data center considering whole system energy conservation [J]. Energy and Buildings, 2024, 324: 114919.

[35]YANG T, HOU Y X, CAI S T, et al. Multi-data center tie-line power smoothing method based on demand response [J]. IEEE Transactions on Cloud Computing, 2024, 12(4): 983-995.

[36]MA S Y, ZHANG M M, CHENG S, et al. End-edge-

中国知网 https://www.cnki.net

cloud collaborative-driven waste-heat prediction of liquid cooling system for high-performance computing data centers [J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2026, 171: 114165.

[37]杨蓓佳, 赵清松, 刘 刚,等.考虑需求响应的风光热联合出力优化调度[J].东北电力技术, 2024, 45(3): 1-6.
YANG Beijia, ZHAO Qingsong, LIU Gang, et al. Optimal scheduling of wind-PV-CSP hybrid power considering demand response [J]. Northeast Electric Power Technology, 2024,45(3): 1-6.

[38]刘兴杰, 王晨, 梁英, 等. 基于TimesNet的多源特征融合非侵入式负荷监测[J]. 综合智慧能源, 2026, 48(7): 1-12.
LIU Xingjie, WANG Chen, LIANG Ying, et al. Non-intrusive load monitoring based on multi-source feature fusion with TimesNet [J]. Integrated Intelligent Energy, 2026, 48(7): 1-12.

[39]王臻, 刘东, 徐重酉, 等. 新型电力系统多源异构数据融合技术研究现状及展望[J]. 中国电力, 2023, 56(4): 1-15.
WANG Zhen, LIU Dong, XU Chongyou, et al. Status quo and prospect of multi-source heterogeneous data fusion technology for new power system [J]. Electric Power, 2023, 56(4): 1-15.

[40]吴兴扬, 戴剑丰. 基于多尺度自适应时空图卷积网络与BERT模型的多节点短期负荷预测[J]. 电网技术, 2025, 49(9): 3756-3766.
WU Xingyang, DAI Jianfeng. Multi-node short-term load forecasting based on multi-scale adaptive spatio-temporal graph convolutional network and BERT model [J]. Power System Technology, 2025, 49(9): 3756-3766.

[41]ZHENG H W, LU Y, SUN Z K, et al. Energy optimisation in cloud datacentres with MC-TIDE: Mixed channel time-series dense encoder for workload forecasting [J]. Applied Energy, 2024, 374: 123903.

[42]MA S Y, CAO Y C, LIU Y. Edge computing-enabled energy efficiency prediction of immersion cooling system for supercomputing centers [J]. Cleaner Engineering and Technology, 2025, 27: 101014.

[43]文淅宇, 朱继忠, 李盛林, 等. 基于时空协同的多数据中心虚拟电厂低碳经济调度策略[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(18): 56-65.
WEN Xiyu, ZHU Jizhong, LI Shenglin, et al. Low-carbon economic dispatch for multiple data center virtual power plant based on spatio-temporal collaboration [J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(18): 56-65.

[44]岳佳明, 钟建伟, 梁会军, 等. 云储能与含数据中心的多微网系统双层优化调度[J]. 山东电力技术, 2025, 52(10): 91-101, 112.
YUE Jiaming, ZHONG Jianwei, LIANG Huijun, et al. Bi-level optimal scheduling of cloud energy storage and multi-microgrid system with data center [J]. Shandong Electric Power, 2025, 52(10): 91-101, 112.

[45]XUE L, WANG J X, LI H T, et al. Online energy conservation scheduling for geo-distributed data centers with hybrid data-driven and knowledge-driven approach [J]. Energy, 2025, 322: 135714.

[46]ZHANG Q G, CHNG C B, CHUI C K, et al. Uncertainty-aware online learning of dynamic thermal control in data center with imperfect pretrained models [J]. Expert Systems with Applications, 2024, 249: 123767.

[47]张龙飞, 徐辉, 朱克东, 等. 考虑安全约束的物理信息引导智能调度方法研究[J]. 电网技术, 2026, 50(3): 1061-1070.
ZHANG Longfei, XU Hui, ZHU Kedong, et al. Research on security-constrained physics-informed intelligent dispatch method [J]. Power System Technology, 2026, 50(3): 1061-1070.

[48]吴成邦, 程志江, 陆海峰, 等. 考虑隐私保护的含互联网数据中心的综合能源系统时空联合规划[J]. 电力建设, 2025, 46(4): 84-98.
WU Chengbang, CHENG Zhijiang, LU Haifeng, et al. Spatio-temporal joint planning for integrated energy systems with Internet data center considering privacy preservation [J]. Electric Power Construction, 2025, 46(4): 84-98.

[49]鲁浩, 李文博, 蔡继增, 等. 计及风光不确定性与算力灵活性的数据中心两阶段随机优化[J]. 电力建设, 2026, 47(7): 14-24.
LU Hao, LI Wenbo, CAI Jizeng, et al. Two-stage stochastic optimization for data centers considering wind and PV power uncertainty and computational flexibility [J]. Electric Power Construction, 2026, 47(7): 14-24.

[50]GAO Y Q, YU N P. Model-augmented safe reinforcement learning for Volt-var control in power distribution networks [J]. Applied Energy, 2022, 313: 118762.

[51]李明睿, 朱介北, 俞露杰, 等. 实现新能源最大利用的多数据中心自适应负荷调度算法[J]. 中国电机工程学报, 2025, 45(6): 2071-2083.
LI Mingrui, ZHU Jiebei, YU Lujie, et al. Adaptive spatio-temporal tasks scheduling algorithm in regional interconnected data centers [J]. Proceedings of the CSEE, 2025, 45(6): 2071-2083.

[52]马子轩, 翟季冬, 韩文弢, 等. 高效训练百万亿参数预训练模型的系统挑战和对策[J]. 中兴通讯技术, 2022, 28(2): 51-58.
MA Zixuan, ZHAI Jidong, HAN Wentao, et al. Challenges and measures for efficient training of trillion-parameter pre-trained models [J]. ZTE Technology

中国知网 https://www.cnki.net

Journal, 2022, 28(2): 51-58.

（本文责编：陆华）

收稿日期：2026-08-13；**修回日期**：2026-08-20
上网日期：2026-08-25；**附录网址**：www.iienergy.cn

作者简介：

马帅印（1990），男，副教授，博士，从事大模型、人工智能、绿色智算、绿色制造等方面的研究，masy@xupt.edu.cn；

牛晨阳（2002），男，硕士生，从事人工智能及绿色智算等方面的研究，niucy@stu.xiyou.edu.cn；

栾龙源（1984），男，工程师，硕士，从事人工智能、数据中心、智慧能源等方面的研究，luanlongyuan@snbigdata.cn；

庄严（1985），男，工程师，硕士，从事超算中心运维调试等方面的工作，zhuangy1@126.com；

岳本勇（1982），男，高级工程师，硕士，从事人工智能和数字经济等方面的研究，13720429658@126.com。

****

“深远海能源岛绿氢高效转化及协同调控关键技术”专刊征稿启事

构建海上新能源规模化开发与高效消纳体系，是推动能源结构绿色低碳转型、实现“双碳”目标的重要途径。在深远海复杂环境和高比例新能源接入背景下，绿氢转化系统面临宽功率波动适应性差、电解制氢耦合效率低、氢能储运安全约束强、综合能源系统协同调控难度大等核心挑战。为提升深远海能源岛的稳定运行能力、能源转化效率和新能源消纳水平，亟须突破海上可再生能源制氢、多能互补耦合、氢能安全储运、源荷储氢协同调控以及智能运行优化等重要技术。为此，需要在能源岛绿氢高效转化、氢氨醇协同制备、风机侧储能协调控制、大型海上风电智能运维、电力现货市场下海风交易决策等方向开展深入研究与协同攻关，以加快推动深远海新能源规模化开发以及提升绿色氢能产业自主创新能力，保障国家能源安全。

鉴于此背景，《综合智慧能源》策划了“深远海能源岛绿氢高效转化及协同调控关键技术”专刊，邀请东南大学曹越副教授、江苏省国信研究院有限公司叶兴沛博士、厦门大学景锐副教授、哈尔滨工程大学葛坤教授、上海交通大学刘单珂副教授、英国卡迪夫大学姚帅博士和北京理工大学王永真副教授担任特约主编，共同探讨深远海能源岛运行策略，深入分析深远海复杂环境和高比例新能源接入情境下，绿氢转化系统安全运行与灵活调控技术最新研究进展、理论成果、技术应用及相关标准，旨在为我国新型电力系统的安全稳定运行提供有价值的参考与启示。诚挚欢迎业界专家和同仁积极投稿！

一、征稿范围（包括但不限于）

（1）深远海能源岛绿氢高效转化。
（2）氢氨醇协同制备与调控。
（3）海洋废弃物制氢技术。
（4）能源岛综合能源系统。
（5）风机侧分布式储能技术。
（6）海洋波浪能发电技术。
（7）电力现货市场下海风交易决策技术。
（8）大型海上风电智能运维技术。
（9）深远海风电智能运行优化技术。
（10）源荷储氢协同调控技术。
（11）海风并网与数据中心直连技术。

二、时间进度

专刊拟于2026年12月31日截稿，择期优先出版。

三、征稿要求

（1）专刊只收录未公开发表的论文，拒绝一稿多投。作者对论文内容的真实性和客观性负责。
（2）按照《综合智慧能源》论文格式要求使用Word软件排版，请登录《综合智慧能源》在线采编系统（www.hdpower.net 或 www.iienergy.cn）下载中心下载论文模板。
（3）请保留论文图片、曲线和表格原始文件，并在投稿时按规定提交。
（4）论文作者应遵守相关学术不端规定。

四、投稿方式

（1）在线投稿（推荐）：登录在线采编系统（www.hdpower.net 或 www.iienergy.cn），完成在线全文投稿，欢迎推荐审稿人。
（2）邮箱咨询：hdjs-chd@vip.163.com（编辑部）。
（3）咨询联系：16651621826 曹越；13838002988 刘芳。

中国知网　https://www.cnki.net

特约主编简介



孙亚松

长安大学教授、博士生导师、学科带头人，西安市交通先进动力重点实验室副主任。霍英东青年教师基金获得者、国际清洁能源拔尖创新人才、陕西省高校青年杰出人才、陕西秦岭生态环保青年学者、长安大学“青年长安学者”。中国制冷学会汽车热系统工作委员会委员、陕西汽车工程学会理事、青年工作委员会副主任委员。主要从事高密芯片热控、高效传热传质方面的研究。主持国家自然科学基金等国家级科研项目 5 项、省重点研发计划等省部级科研项目 10 余项，与华为、陕汽等公司开展产学研合作项目近 10 项。发表学术论文 100 余篇，其中 SCI 检索论文 70 余篇、ESI 高被引论文 5 篇。合作出版英文专著 1 部，以第一作者身份出版专著 1 部。获授权国家发明专利 2 项，软件著作权 1 项，参与制定热管理相关团体标准 3 项。担任《Coatings》期刊编委以及《Energy Storage and Saving》《综合智慧能源》等期刊青年编委，被《Energy Conversion and Management》《综合智慧能源》等期刊评为“优秀审稿人”。曾担任 EENES2025，ExHFT−11，ICCR2025 等国际会议分会主席 8 次，并做特邀报告 8 次。获陕西省教学成果二等奖、陕西省自然科学奖等。



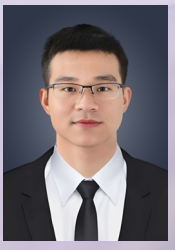
马帅印

西安邮电大学绿色智算与决策研发中心主任，计算机学院副教授、校聘教授、硕士生导师。主要从事智算中心节能降碳、算力－液冷资源调控、工业 4.0/5.0 技术赋能的绿色智算等方面的研究。主持和参与国家自然科学基金面上项目、陕西省科技厅项目、陕西省社科项目多项。以第一作者身份发表中科院一区论文 20 余篇，其中 3 篇入选 ESI 高被引 / 热点论文，谷歌学术引用 1 900 余次，公开 / 获授权发明专利 10 余项。担任多个期刊（青年）编委、客座主编。获陕西省高校人文社科优秀成果二等奖。



钟俊杰

长沙理工大学讲师、硕士生导师，入选湖南省青年人才项目。“电网防灾减灾”全国重点实验室固定研究人员、湖南省电机工程学会科普传播专家。主要从事综合能源系统、算电协同优化运行方法等方面的研究。主持国家自然科学基金青年项目、省级自然科学基金青年项目等纵向项目 5 项。以第一 / 通信作者身份在 IEEE Transactions 系列汇刊、Elsevier 行业顶级期刊等发表 SCI/EI 论文 14 篇，中科院一区 SCI 论文 8 篇。以第一作者身份发表 ESI 热点论文 1 篇、高被引论文 2 篇。获授权发明专利 8 项。担任《综合智慧能源》《山东电力技术》青年编委，被《浙江电力》《可再生能源》等期刊评为优秀审稿人。



陈昌铭

福州大学电气工程与自动化学院副研究员、硕士生导师，福建省高层次引进人才。主要从事算电协同与数据中心优化、电力系统恢复与韧性提升等方面的研究。主持国家自然科学基金青年项目（C 类）、福建省自然科学基金青年项目。以第一 / 通信作者身份在 IEEE Transactions 系列汇刊（TPS，TSG，TSTE）以及《Applied Energy》《Energy》等高水平 SCI/EI 期刊发表论文 40 余篇，累计他引 1 000 余次。担任 PCMP（中科院一区 SCI）、ECE（ESCI/EI 期刊）等高水平期刊青年编委，《Nature Communications》《IEEE Transactions》等 20 余本高水平 SCI/EI 期刊审稿专家。获 ECE2025 年度突出贡献青年编委、《电力系统自动化》年度优秀论文等 20 余项学术奖项。

中国知网 https://www.cnki.net